

《机械原理》第八次作业参考答案与总结

(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

I. 作业内容:

5.19 【混合轮系传动比计算与蜗轮蜗杆方向判断】

5.20 【变速器传动比计算】

5.25 【行星轮系传动比计算与设计】

II. 参考答案与讨论:

► 题 5.19

参考答案:

9 如图所示的装置中, 已知各轮齿数分别为 $z_1=20$, $z_2=40$, $z_3=30$, $z_1'=60$, $z_5=30$, $z_5'=20$, $z_4=44$, $z_3'=40$, 6 为右旋三头蜗杆, 7 为蜗轮, 其齿数为 $z_7=63$. 试问: 当轴 A 以 $n_A=60 \text{ r/min}$ 的转速按图示方向回转时, 蜗轮 7 的转速 n_7 为多少? 转向如何?

解: 对于齿轮 3、4、5 组成的周转轮系,

$$\begin{aligned} \text{由 } i_{35}^H &= \frac{n_3' - n_H}{n_5' - n_H} = \frac{n_3' - n_6}{n_5' - n_6} = -\frac{z_4 \cdot z_5'}{z_3' \cdot z_4} = -\frac{z_5'}{z_3'} = -\frac{20}{40} \\ \text{得 } \frac{n_3' - n_6}{n_5' - n_6} &= \frac{n_3 - n_6}{n_5 - n_6} = -\frac{1}{2} \quad (1) \end{aligned}$$

对于定轴轮系:

$$\begin{aligned} \text{由 } i_{13} &= \frac{n_1}{n_3} = (-1)^2 \cdot \frac{z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_2} = \frac{z_3}{z_1} = \frac{30}{20} \\ \text{得 } \frac{n_1}{n_3} &= \frac{3}{2} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } i_{15} &= \frac{n_1}{n_5} = \frac{n_1}{n_5'} = -\frac{z_5}{z_1'} = -\frac{30}{60} \\ \text{得 } \frac{n_1}{n_5} &= -\frac{1}{2} \quad (3) \end{aligned}$$

$$\text{由 (1)(2)(3)} \quad \frac{\frac{2}{3}n_1 - n_6}{-2n_1 - n_6} = -\frac{1}{2}$$

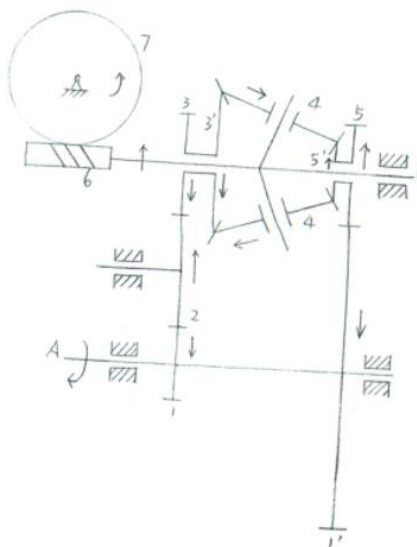
$$\therefore n_6 = -\frac{2}{9}n_1 = -\frac{2}{9}n_A$$

负号表示 6 与 1 的转向相反

$$\therefore i_{67} = \frac{z_7}{z_6} = \frac{63}{3} = 21 = \frac{n_6}{n_7}$$

$$\therefore n_7 = \frac{n_6}{21} = \frac{-\frac{2}{9}n_A}{21} = \frac{2 \times 60}{189} = 0.635 \text{ (r/min)}$$

故蜗轮 7 的转速为 0.635 r/min 转向为逆时针



易错点:

(1) 部分同学蜗轮蜗杆处转向方向判断错误。首先轴 A 是顺时针旋转, 之后将定轴轮系和周转轮系分开计算传动比得出蜗杆 6 与轴 A 的转向相反, 因此从左往右看蜗杆 6 的转向为逆时针, 然后右旋蜗杆使用右手, 四指弯曲方向为蜗杆转动方向, 此时大拇指所指方向为蜗轮与蜗杆接触点线速度的反方向, 注意是反方向, 最后得出蜗轮为逆时针转动。

➤ 题 5.20

参考答案:

5.20 解: (1) S 压紧, P 松开时, 齿轮 1, 2, 3, 6 构成行星轮系, $\omega_3 = 0$,

$$i_{13}^{H_1} = \frac{\omega_1 - \omega_{H_1}}{\omega_3 - \omega_{H_1}} = -\frac{z_3}{z_1} = -3 \Rightarrow 1 - \frac{\omega_1}{\omega_{H_1}} = -3 \Rightarrow \frac{\omega_1}{\omega_{H_1}} = 4,$$

其中 $\omega_{H_1} = \omega_6$, $\therefore \frac{n_1}{n_6} = 4$;

齿轮 5, 6, H₂ 组成差动轮系,

$$i_{46}^{H_2} = \frac{\omega_4 - \omega_{H_2}}{\omega_6 - \omega_{H_2}} = -\frac{z_6}{z_4} \quad \text{根据 } \omega_4 = \omega_1 = 4\omega_6 \text{ 代入可求得}$$

$$i_{IIE} = i_{IH} = \frac{\omega_1}{\omega_{H_1}} = \frac{52}{25} = 2.08;$$

(2) P 压紧, S 松开, 4, 5, 6, H₂ 构成行星轮系, $\omega_6 = 0$,

$$i_{46}^{H_2} = i_{IH}^{H_2} = -\frac{z_6}{z_4} = \frac{\omega_1 - \omega_{H_2}}{\omega_6 - \omega_{H_2}} = -\frac{9}{4}, \quad \omega_6 = 0,$$

$$\therefore i_{IIE} = i_{IH} = \frac{B}{4} = 3.25.$$

易错点:

(1) 该题正确率较高, 注意计算不要算错。

➤ 题 5.25

参考答案:

15. 在如图所示的行星轮系中, 中心内齿轮3固定不动, 系杆H为主动件, 中心轮1为从动件。试求中心轮的输入转速为系杆输入转速的2.5倍, 内齿轮3的分度圆直径近似为280 mm。设各轮均为标准直齿轮, 模数 $m=2.5\text{ mm}$, 压力角 $\alpha=20^\circ$ 。

(1) 试设计该行星轮系, 保证内齿轮3的分度圆直径尽可能接近280 mm。

(2) 确定该轮系中能否均匀地安装3行星轮。

解: (1) $d_3 = m z_3$, 要使 d_3 尽可能接近280 mm, $m=2.5\text{ mm}$

$\therefore$ 要使 z_3 尽可能接近112

$$\therefore \text{传动比条件: } z_3 = (2i_H - 1) z_1 \\ = (2.5 - 1) \cdot z_1 = 1.5 z_1 \quad (1)$$

~~由①式, z_1 和 z_3 均为正整数~~

~~$$z_1 = 111, z_3 = 166$$~~

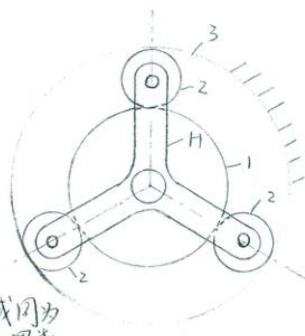
由同心条件: $z_1 = \frac{z_3 - z_2}{2}$ 知, z_3 和 z_2 同为奇数或同为偶数

又由①式, 得: $z_1 = 76, z_2 = 19, z_3 = 114, d_3 = m z_3 = 2.5 \times 114 = 285\text{ (mm)}$

(2) $k=3$

$$\therefore N = \frac{z_1 + z_3}{k} = \frac{76 + 114}{3} \approx 63.33 \text{ 不为正整数}$$

$\therefore$ 该轮系中不能均匀地安装3行星轮



易错点:

(1) 部分同学考虑不够全面故齿数计算错误。题目要求齿轮3的分度圆直径尽可能接近280mm, 因此直径可在280mm上下变动, 部分同学计算出齿轮3的齿数为108, 则对应的分度圆直径为270mm, 而齿数为114时对应的分度圆直径为285mm, 显然后者更接近280mm。

助教: 李鉴峰

邮箱: ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机: 18210326536

地址: 李兆基科技大楼A517, B3-8